

Disciplina DCE797 - AEDS 3	Método de realização Presencial	Data de apresentação 12/05/2025 às 8h00
Professor Iago Augusto de Carvalho (iago.carvalho@unifal-mg.edu.br)		

Trabalho prático 3 - Algoritmos de caminho mais curto

O objetivo deste terceiro trabalho é implementar e avaliar algoritmos de caminho mais curto em grafos. Todos os trabalhos deverão ser implementados em C ou C++. **O código-base para o desenvolvimento do algoritmo é fornecido e, necessariamente, deverá ser seguido para padronizar o método de avaliação.**

O que deve ser desenvolvido: Cada grupo deverá implementar e avaliar três diferentes algoritmos de caminho mais curto. Estes algoritmos deverão ser capazes de encontrar o menor caminho entre um vértice qualquer do grafo e todos os outros vértices. Além disso, os algoritmos deverão ser capazes de rodar em um grafo ponderado, conexo e não-orientado.

Obrigatoriamente, um dos algoritmos a ser implementado é o Algoritmo de Duan, um novo algoritmo desenvolvido ano passado (2025) que causou grande alvoroço na mídia especializada na época, por apresentar uma complexidade inferior aos demais. Entretanto, sua caracterização empírica ainda nunca foi realizada. O artigo que descreve o algoritmo de Duan está disponível no mesmo repositório que a descrição deste trabalho.

Além do algoritmo de Duan, vocês devem implementar o clássico algoritmo de Dijkstra, como exemplificado em sala. Por fim, vocês podem escolher qualquer outro algoritmo da literatura que achem interessante ou conheçam. Uma lista dos possíveis algoritmos está disponível em

https://en.wikipedia.org/wiki/Shortest_path_problem

no item **Directed graphs with nonnegative weights**.

Grafos para testes: Também em anexo a esta descrição estou enviando um gerador de grafos aleatórios, construído em Python, que é capaz de gerar diversas topologias de grafos diferentes. Espero que cada grupo gere grafos de, ao menos, 3 topologias diferentes. Cada topologia deverá conter grafos entre 500 e 10000 vértices. Além disso, ao menos 10 grafos de cada topologia deverão ser construídos e analisados.

O que deve ser entregue: Cada grupo deverá desenvolver um documento *.pdf* contendo as seguintes sessões:

1. Introdução (introduzir e definir o problema de centralidade em grafos)
2. Algoritmos (descrever os algoritmos utilizados e analisar sua complexidade)
3. Resultados (exibir a a comparação dos algoritmos em relação a seu tempo de execução). Exibir os resultados no formato de tabelas e/ou gráficos e discutir a relação entre os resultados empíricos e a complexidade teórica dos algoritmos
4. Descrição do Makefile e instruções de compilação e execução dos códigos desenvolvidos

Além disso, os grupos também deverão montar uma apresentação de slides (também em formato *.pdf*) para apresentação em sala de aula no dias 12 e 13 de Maio, sendo que a apresentação deverá durar entre 7 e 12 minutos.

Por fim, deverá ser entregue o código desenvolvido. O código deverá ser entregue em um único arquivo *.zip* contendo um cabeçalho com o nome dos integrantes do grupo.

Método de entrega: Todos os três arquivos deverão ser entregues no Moodle da disciplina até as 8h00 do dia 12/05.

Método de avaliação: A apresentação corresponderá por 30% da nota total. De forma complementar, o outro documento *.pdf* corresponderá também por 30% da nota e o código corresponderá por 40% da nota.

Na apresentação, serão avaliados:

- Adequação ao tempo
- Postura dos apresentadores
- Assertividade na fala
- Corretude do conteúdo apresentado
- Uso correto da língua portuguesa
- Qualidade dos slides

No documento *.pdf* com a descrição do problema, dos algoritmos e os resultados, serão avaliados:

- Uso correto da língua portuguesa
- Qualidade e clareza na apresentação dos algoritmos
- Análise correta das complexidades dos algoritmos
- Qualidade geral da comparação dos resultados

No código serão avaliados:

- A qualidade e clareza do código
- Comentários explicativos
- Execução correta dos algoritmos
- Adequação do Makefile proposto